PHẦN KẾT
QUY TRÌNH KIỂM CHỨNG VẬT LÝ TẠI CÔNG TRƯỜNG

"Trong cảm nhận thị giác, một màu hầu như không bao giờ được thấy đúng như nó vốn là."

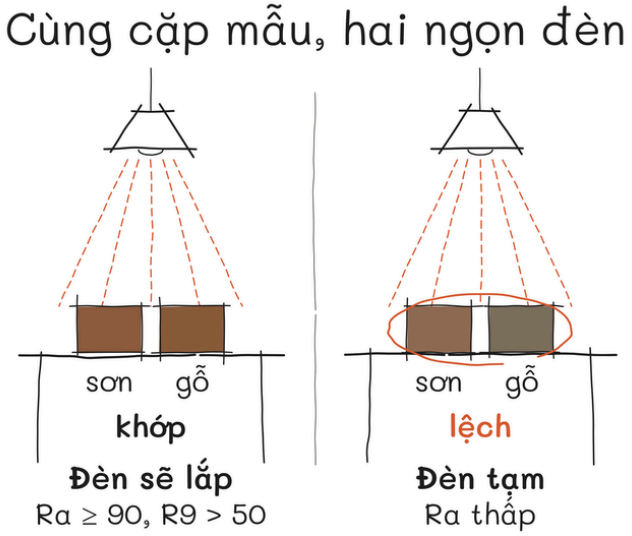
"In visual perception a color is almost never seen as it really is—as it physically is."

Josef Albers
trong Interaction of Color (1963)



Mọi công cụ trong cuốn sách này, từ thang LRV, tỷ lệ 60-30-10 đến ảnh xem trước bằng AI, đều làm việc với màu trên giấy hoặc trên màn hình, trong khi màu mà chủ nhà sống cùng là lớp sơn thật trên bức tường thật, dưới đèn thật và nắng thật. Giữa hai thứ đó có ba biến số mà bản vẽ không kiểm soát được, gồm phổ của nguồn sáng nhân tạo, kích thước và bối cảnh của mảng màu, và độ bóng bề mặt.

Phần kết gom ba biến số đó thành ba phép thử tại công trường. Các phép thử này không thay thế những chương trước, mà là bước kiểm chứng cuối cùng để bảng màu đã chọn bằng dữ liệu đứng vững ngoài thực tế.



Hình PK.1. Cùng một cặp mẫu sơn và gỗ dưới hai ngọn đèn. Dưới đèn sẽ lắp (Ra ≥ 90, R9 > 50), cặp mẫu khớp nhau, còn dưới đèn tạm có Ra thấp, cặp mẫu bị lệch. Ô màu chỉ minh họa nguyên lý, không phải số đo. Hình vẽ: AH+.

K.1. Phép thử 1 - Soi mẫu dưới đúng loại đèn sẽ lắp

Chủ nhà thường duyệt thẻ màu dưới đèn văn phòng vào ban ngày, nhưng lại sống với bức tường đó chủ yếu vào buổi tối, dưới đèn LED của chính căn nhà, và hai tình huống chiếu sáng ấy có thể cho ra hai màu khác nhau.





Cùng một phòng và cùng vị trí máy ảnh, dưới ánh sáng ban ngày (trên) và đèn ấm lúc chạng vạng (dưới). Stage in Hayama, Kanagawa, Nhật Bản (Takanori Ineyama Architects, 2022). Ảnh: Koichi Torimura / ArchDaily.

Màu đã duyệt dưới một ngọn đèn chưa chắc còn đúng dưới ngọn đèn khác.

Chỉ số hoàn màu đo gì? Chỉ số hoàn màu chung Ra, thường gọi là CRI, được tính từ tám mẫu màu thử có độ rực vừa phải, trải đều quanh vòng sắc độ. Ngoài ra, CIE quy định thêm sáu mẫu bổ sung, mở đầu bằng một mẫu đỏ đậm[1]. Chỉ số riêng của mẫu đỏ đậm này là R9, và R9 không nằm trong Ra. Vì vậy, một nguồn sáng có Ra khá cao vẫn có thể hoàn màu kém với màu đỏ đậm, nâu gỗ hay màu da.

Điểm yếu này đã được đưa vào quy chuẩn. Bộ quy chuẩn năng lượng năm 2019 của bang California (Mỹ) yêu cầu nguồn sáng hiệu suất cao theo phụ lục JA8 đạt CRI ≥ 90, R9 > 50 và nhiệt độ màu tương quan ≤ 4000 K[2]. Nghiên cứu của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST) chỉ ra rằng CRI có thiếu sót khi dùng cho nguồn LED trắng[3], còn Hội Kỹ thuật Chiếu sáng (IES) khuyến nghị chuyển dần từ CRI sang chỉ số Rf của phương pháp TM-30[4].

Ở Việt Nam, TCVN 7114-1:2008 (tương đương ISO 8995-1:2002) ghi rõ rằng bóng đèn có Ra nhỏ hơn 80 không nên dùng cho nơi làm việc thường xuyên hoặc nơi có người ở lâu[5]. Như vậy, Ra 80 chỉ là mức sàn. Với mảng màu chủ đạo, gỗ, đá và tường trưng bày, mức tham chiếu Ra ≥ 90 và R9 > 50 của California là ngưỡng đặt hàng hợp lý hơn.

Vì sao phải thử dưới đúng đèn? Như đã nói ở mục 5.3, hai mẫu có phổ phản xạ khác nhau có thể trông giống hệt nhau dưới nguồn sáng này nhưng lại khác nhau dưới nguồn sáng khác, hiện tượng gọi là đồng sắc dị phổ[6]. Vì vậy, một mẫu sơn khớp với mẫu gỗ dưới đèn văn phòng chưa chắc còn khớp dưới đèn LED ấm của phòng khách.

Các thao tác tại công trình gồm:

1. Lấy thông số của đúng mẫu đèn sẽ lắp từ hồ sơ chiếu sáng hoặc nhãn sản phẩm, gồm Ra, R9 (nếu hãng công bố) và nhiệt độ màu.

2. Không duyệt màu dưới đèn văn phòng hay đèn tạm của công trường. Hãy mang thẻ màu, mẫu sơn và mẫu vật liệu đến công trình, rồi chiếu bằng đúng mẫu đèn đó (cùng mã, cùng nhiệt độ màu), ở khoảng cách và góc chiếu dự kiến.

3. Đặt mẫu sơn cạnh vật liệu sẽ đi cùng như gỗ, đá hay vải, rồi so sánh dưới cả ánh sáng ban ngày lẫn ánh đèn. Nếu cặp mẫu khớp dưới nguồn sáng này mà lệch dưới nguồn sáng kia, hãy đổi một trong hai trước khi đặt hàng.

4. Với đèn rọi tường trưng bày và mảng màu nhấn, ghi mức Ra ≥ 90 và R9 > 50 vào yêu cầu kỹ thuật của thiết bị chiếu sáng.

Duyệt màu dưới đúng ngọn đèn sẽ thắp mỗi tối, không phải dưới đèn phòng họp.

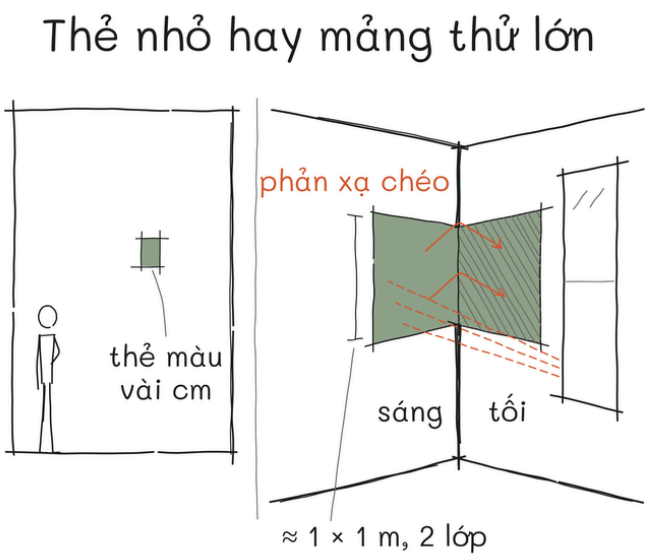
[1] CIE (1995). CIE 13.3-1995: Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources.
[2] California Energy Commission (2020). 2019 Energy Code: Residential lighting.
[3] Davis, W. và Ohno, Y. (2010). The color quality scale. Optical Engineering.
[4] Royer, M. P. (2022). Tutorial: Background and guidance for using the ANSI/IES TM-30 method. LEUKOS.
[5] Bộ Khoa học và Công nghệ (2008). TCVN 7114-1:2008, mục 4.2 và 4.6.2.
[6] CIE (2020). CIE S 017:2020 ILV, mục 17-23-006 "metamerism".

Màu trên tấm thẻ nhỏ chưa phải là màu của cả bức tường.

K.2. Phép thử 2 - Mảng thử lớn, xem vào ba thời điểm

Chủ nhà thường chọn màu từ một tấm thẻ vài centimet đặt giữa bức tường trắng, nhưng tấm thẻ đó và một bức tường vài mét vuông không cho cùng một cảm nhận màu. Ở đây có ít nhất hai cơ chế, chưa kể hiện tượng đồng sắc dị phổ (phép thử 1) khi ánh sáng ban ngày thay đổi trong ngày.

Hiệu ứng kích thước. Báo cáo kỹ thuật CIE 208:2014 tổng hợp các thí nghiệm so sánh mẫu màu lớn (góc nhìn trên 20°) với mẫu chuẩn 2°, và cho thấy mẫu lớn thường trông sáng hơn, rực hơn, kèm theo thay đổi sắc độ đáng kể[7]. Tuy vậy, báo cáo cũng lưu ý rằng nghiên cứu về hiệu ứng này còn ít, và kết quả trong không gian thật không phải lúc nào cũng khớp với phòng thí nghiệm.



Hình PK.2. So sánh thẻ màu vài centimet đặt giữa bức tường với mảng thử khoảng 1 × 1 m, sơn hai lớp và chạy qua góc tường, nhờ đó thấy được phía sáng, phía tối và phản xạ chéo. Hình vẽ: AH+.

Phản xạ chéo. Ánh sáng phản xạ từ một bề mặt màu sẽ nhuộm màu bề mặt bên cạnh. Trong một thí nghiệm công bố năm 1999, người tham gia nhìn một tấm bìa gập gồm một nửa giấy đỏ tía và một nửa giấy trắng. Ánh sáng dội từ nửa đỏ tía phủ một quầng hồng lên nửa trắng, và người xem thấy hồng nhiều hay ít còn tùy vào hình khối mà họ nhận ra[8]. Trong phòng, tường, trần và sàn cũng phản xạ ánh sáng lên nhau, nên màu của một bức tường chịu ảnh hưởng từ các bề mặt xung quanh, điều mà một mẫu nhỏ đặt giữa tường trắng không thể cho thấy.

Hướng dẫn của hãng sơn. Benjamin Moore khuyên quét ít nhất hai lớp để màu lên đúng, xem mẫu từ sáng đến tối dưới cả ánh sáng tự nhiên lẫn nhân tạo, và di chuyển mẫu qua các bức tường, vào cả góc sáng lẫn góc tối. Hãng cũng nhấn mạnh rằng cần xem một mảng màu lớn hơn trước khi quyết định[9].

[7] CIE (2014). CIE 208:2014: Effect of stimulus size on colour appearance.
[8] Bloj, M. G., Kersten, D. và Hurlbert, A. C. (1999). Perception of three-dimensional shape influences colour perception through mutual illumination. Nature.
[9] Benjamin Moore (không ghi năm-c). Tips on how to sample paint colors. benjaminmoore.com

Đừng duyệt bức tường bằng một tấm thẻ, mà hãy duyệt bằng một mét vuông sơn thật, xem vào ba giờ khác nhau.

Các thao tác tại công trình gồm:

1. Yêu cầu nhà thầu sơn mảng thử khoảng 1 × 1 m, hai lớp, trên chính bức tường sẽ sơn. Kích thước này lấy từ kinh nghiệm hành nghề chứ không phải từ tiêu chuẩn, với mục tiêu để mảng thử chiếm phần đáng kể trong tầm nhìn khi đứng cách vài mét.

2. Sơn trên nền đã xử lý giống hệt lớp hoàn thiện cuối (bả, sơn lót cùng hệ), để độ hút và độ bóng của mảng thử giống bức tường thật.

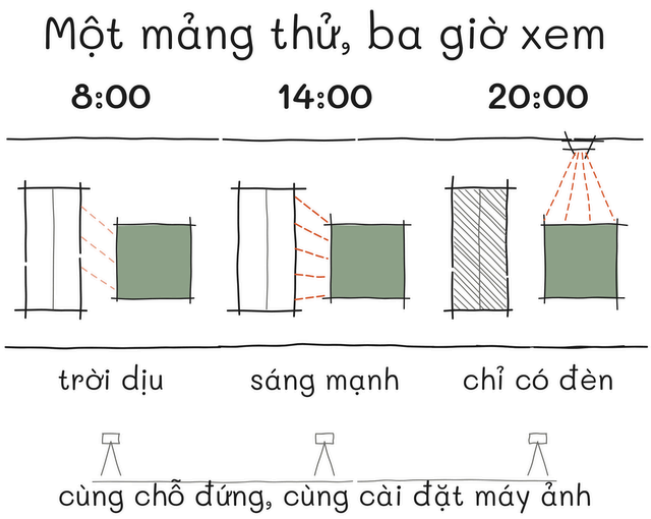
3. Nếu bức tường giáp góc, cho mảng thử chạy qua góc để thấy màu ở cả phía sáng và phía tối.

4. Quan sát và chụp ảnh ở ba mốc giờ, từ cùng vị trí đứng và với cùng cài đặt máy ảnh.
• Lúc 8:00, dưới ánh sáng ban ngày buổi sáng, xem màu có ngả lạnh hay xỉn đi không, nhất là ở phòng chỉ nhận ánh sáng trời (mục 4.2 và 4.3).
• Lúc 14:00, khi ánh sáng ban ngày mạnh, xem mảng màu có gây chói hay tạo vệt sáng khó chịu cạnh cửa sổ không. Hãy đối chiếu LRV của màu với dải hệ số phản xạ hữu ích của TCVN 7114-1, gồm 0,6-0,9 cho trần, 0,3-0,8 cho tường và 0,1-0,5 cho sàn, tức LRV khoảng 60-90, 30-80 và 10-50[5].
• Lúc 20:00, khi chỉ có đèn, xem màu dưới đúng mẫu đèn và nhiệt độ màu đã chọn ở phép thử 1.

5. Chỉ đánh giá khi sơn đã khô hẳn theo thời gian hãng ghi trên bao bì.



Một mảng sơn thử khổ lớn trên chính bức tường sẽ sơn cho thấy màu đúng như trong căn phòng thật. Ảnh: Sal (Wondermonkey2k) / Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.



Hình PK.3. Một mảng thử được xem vào ba giờ 8:00, 14:00 và 20:00, từ cùng chỗ đứng và với cùng cài đặt máy ảnh. Hình vẽ: AH+.

Cùng một mã màu, cùng LRV, nhưng sơn mờ và sơn bóng cho ra hai bức tường khác nhau.

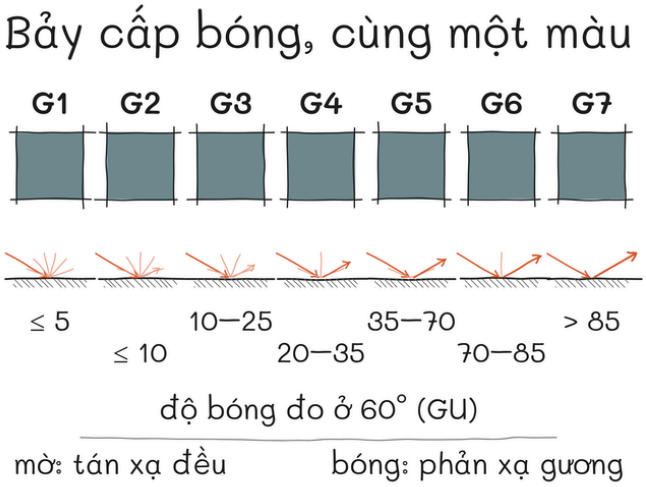
K.3. Phép thử 3 - Độ bóng và góc chiếu của đèn

Khi chủ nhà đổi từ sơn mờ sang sơn bóng để dễ lau chùi, bức tường có thể trông khác hẳn dù vẫn cùng mã màu và cùng LRV. Độ bóng quyết định hai điều, đó là tường lộ khuyết tật đến đâu dưới ánh sáng xiên, và màu trông đậm nhạt ra sao.

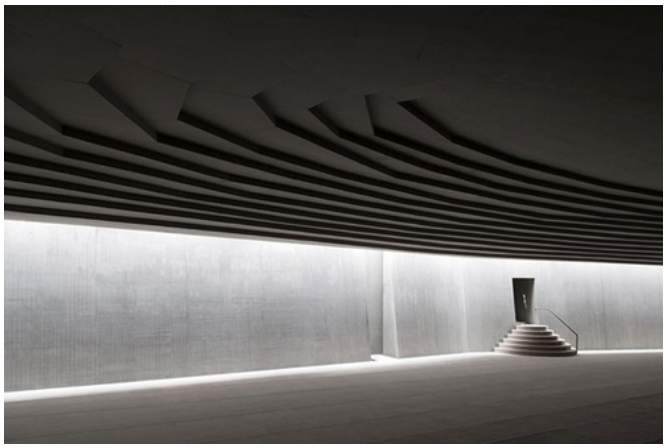
Cấp độ bóng được đo thế nào? Độ bóng của sơn được đo bằng đơn vị bóng (GU) theo phương pháp ASTM D523, ở góc 60° và 85°. Viện Thợ sơn Bậc thầy (Master Painters Institute, MPI) chia độ bóng thành bảy cấp, được hãng sơn Cloverdale công bố lại như sau[10].

- G1 - Mờ (flat): ≤ 5 GU ở 60°, ≤ 10 GU ở 85°
- G2 - Mờ nhung (velvet): ≤ 10 GU ở 60°, 10-35 GU ở 85°
- G3 - Vỏ trứng (eggshell): 10-25 GU ở 60°, 10-35 GU ở 85°
- G4 - Satin: 20-35 GU ở 60°, ≥ 35 GU ở 85°
- G5 - Bán bóng (semi-gloss): 35-70 GU ở 60°
- G6 - Bóng (gloss): 70-85 GU ở 60°
- G7 - Bóng cao (high gloss): > 85 GU ở 60°

Tên gọi "mờ", "vỏ trứng" hay "satin" khác nhau giữa các hãng, nên khi đặt hàng, bạn hãy ghi cấp MPI hoặc số GU ở 60°.



Hình PK.4. Bảy cấp bóng MPI của cùng một màu, kèm số GU ở 60°, đi từ tán xạ đều (G1) đến phản xạ gương (G7). Sơ đồ phản xạ chỉ minh họa nguyên lý, không phải số đo. Hình vẽ: AH+, theo bảng cấp bóng MPI do Cloverdale Paint công bố.



Ánh sáng xiên sát tường làm nổi từng chênh lệch nhỏ trên bề mặt bê tông. Thánh đường Sancaklar, Istanbul (Emre Arolat Architects). Ảnh: Thomas Mayer / ArchDaily.

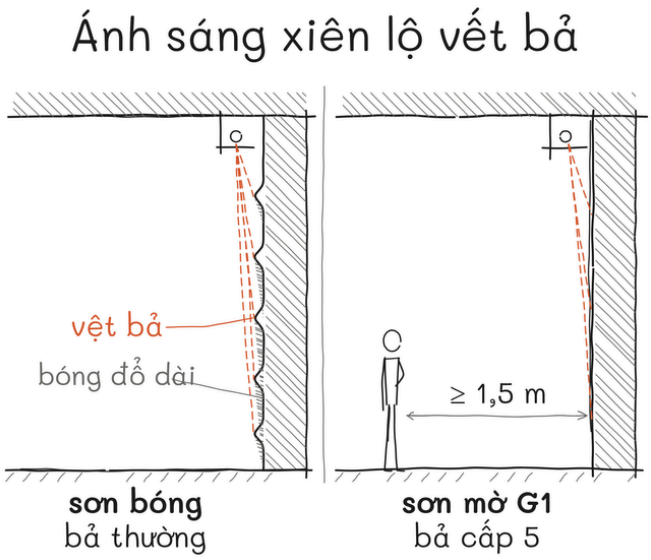
Ánh sáng xiên làm lộ khuyết tật. Tiêu chuẩn GA-214-2021 của Hiệp hội Thạch cao Mỹ định nghĩa chiếu sáng khắc nghiệt (critical lighting) là ánh sáng bên mạnh từ cửa sổ hoặc từ đèn gắn bề mặt, và lưu ý rằng ánh sáng xiên mạnh có thể phóng đại các chênh lệch nhỏ trên bề mặt[11]. Cũng theo tài liệu này, sơn không mờ và sơn tông tối làm nổi các chênh lệch nhỏ, còn bề mặt có gai thì che bớt. Vì vậy, hoàn thiện cấp 5, tức bả phủ toàn bộ bề mặt, thường được chỉ định khi dùng sơn có độ bóng, sơn tông tối hoặc khi có chiếu sáng khắc nghiệt.

[10] Cloverdale Paint (không ghi năm). Sheen & gloss levels (bảng cấp bóng MPI). cloverdalepaint.com
[11] Gypsum Association (2021). GA-214-2021: Levels of finish for gypsum panel products.

Đèn hắt càng xiên, sơn càng phải mờ và tường càng phải phẳng.

Đèn hắt khe trần và đèn LED hắt sát tường (wall-washing, grazing) chính là một dạng chiếu sáng khắc nghiệt do thiết kế tạo ra. Với những bức tường này, nên ưu tiên sơn mờ G1 và bả hoàn thiện ở cấp cao nhất, còn nếu buộc phải dùng sơn có độ bóng hay màu tối thì cần bả phủ toàn bộ bề mặt.

Độ bóng cũng làm thay đổi cảm nhận màu. Tài liệu kỹ thuật của Datacolor, một hãng thiết bị đo màu, cho biết với cùng một sắc tố, bề mặt bóng cao thường trông tối hơn và rực hơn, bề mặt mờ trông sáng hơn hoặc hơi nhạt, còn satin nằm ở giữa. Riêng ở góc nhìn thấy vệt phản xạ gương, màu lại trông nhạt đi[12]. Có lời khuyên nên hạ màu một đến hai tông khi dùng sơn bóng, với lý do bề mặt bóng làm màu "sáng và gắt hơn", nhưng chúng mình không tìm được nguồn nào xác nhận điều này, và nguồn nêu trên còn cho thấy điều ngược lại ở góc nhìn thông thường. Vì vậy, cách an toàn là không chỉnh mã màu theo cảm tính, mà làm mảng thử bằng đúng loại sơn và đúng cấp bóng sẽ thi công.



Hình PK.5. Dưới đèn hắt khe trần sát tường, sơn bóng trên lớp bả thường làm lộ vết bả và bóng đổ dài, còn bên kia là sơn mờ G1 trên bả cấp 5, quan sát từ khoảng cách từ 1,5 m trở lên. Độ gồ bề mặt được vẽ phóng đại. Hình vẽ: AH+, theo GA-214-2021.

Khu ướt. Bếp và phòng vệ sinh cần bề mặt chịu lau chùi, nên thường dùng sơn từ cấp vỏ trứng (G3) trở lên, theo khuyến cáo của từng hãng cho khu vực ẩm. Mảng thử ở các khu này phải làm bằng chính loại sơn đó, và được xem ở cả góc đứng thông thường lẫn góc thấy vệt phản xạ của đèn trần.

Các thao tác tại công trình gồm:

1. Ghi cấp bóng (cấp MPI hoặc số GU ở 60°) cho từng bức tường trong bảng màu.

2. Đánh dấu trên bản vẽ chiếu sáng những bức tường có đèn hắt, đèn rọi xiên hoặc cửa sổ chiếu ngang, rồi chọn G1 cho các tường đó và yêu cầu bả ở cấp cao nhất.

3. Mảng thử ở phép thử 2 phải dùng đúng cấp bóng thi công. Lưu ý rằng mẫu sơn thử bán lẻ có thể chỉ có một cấp bóng, chẳng hạn hũ mẫu của Benjamin Moore là loại vỏ trứng[9].

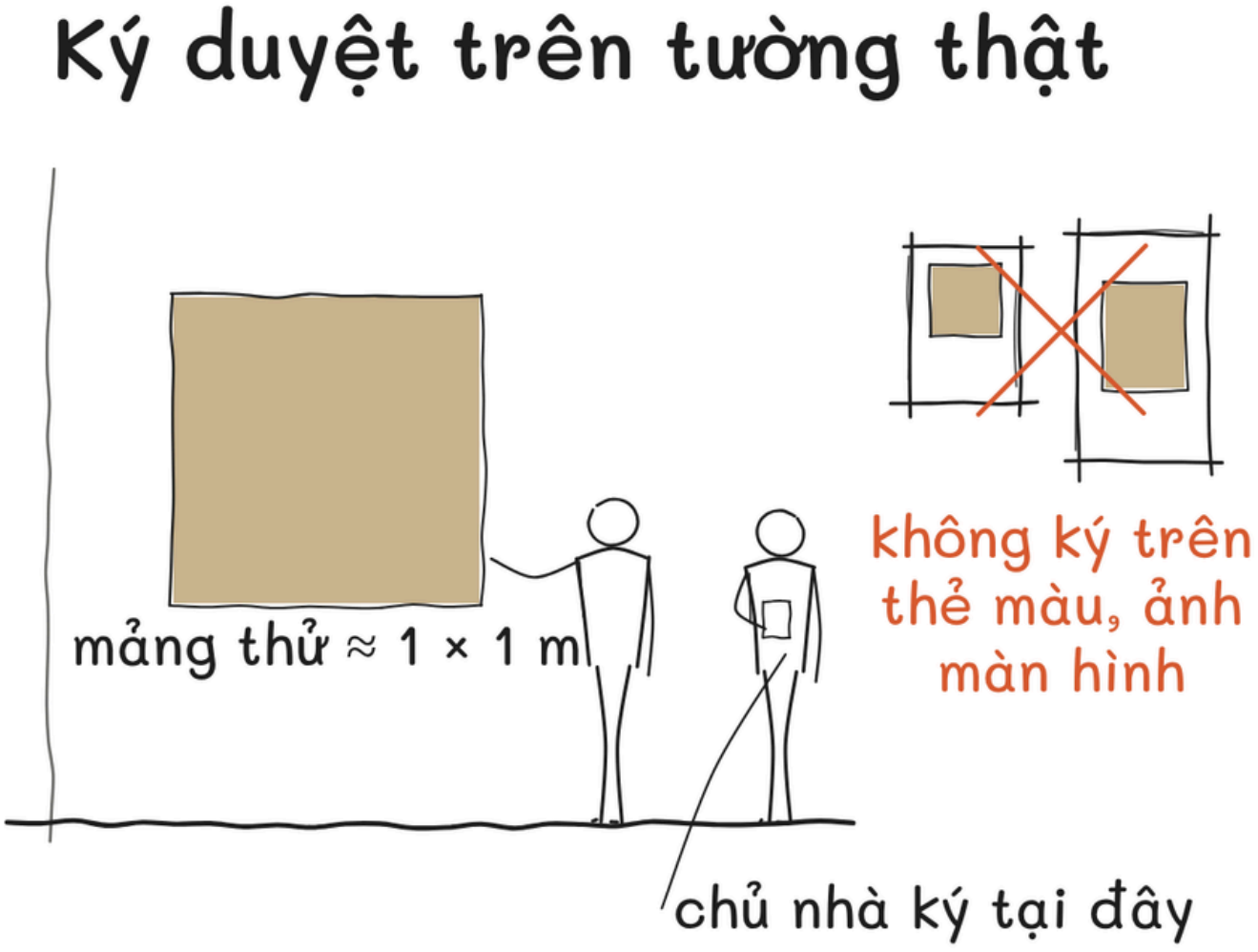
4. Bật đèn hắt và xem mảng thử cả ở góc xiên lẫn ở khoảng cách nhìn thông thường, vì GA-214 đánh giá bề mặt từ khoảng cách tối thiểu 1,5 m, vuông góc với tường[11].

[12] Datacolor (2019, cập nhật 2026). Gloss and color measurement: What you need to know. datacolor.com

K.4. Checklist ký duyệt màu tại công trình

Bảng màu chỉ xong khi đứng vững trên tường thật, dưới đèn thật, vào giờ thật.

- Đã có Ra, R9 và nhiệt độ màu của đúng mẫu đèn sẽ lắp.
- Đã so mẫu sơn và vật liệu đi kèm dưới mẫu đèn đó và dưới ánh sáng ban ngày.
- Yêu cầu Ra ≥ 90 và R9 > 50 cho đèn rọi tường trưng bày và mảng màu nhấn đã được ghi vào yêu cầu kỹ thuật.
- Mảng thử khoảng 1 × 1 m, hai lớp, trên nền xử lý như hoàn thiện và đúng cấp bóng.
- Đã xem và chụp mảng thử lúc 8:00, 14:00 và 20:00.
- LRV của trần, tường và sàn nằm trong dải phản xạ hữu ích của TCVN 7114-1.
- Cấp bóng của từng bức tường được ghi bằng cấp MPI hoặc số GU.
- Tường có đèn hắt hoặc ánh sáng xiên dùng sơn mờ và bả hoàn thiện ở cấp cao nhất.
- Chủ nhà ký duyệt trên mảng thử thật, không phải trên thẻ màu hay ảnh màn hình.



Hình PK.6. Chủ nhà ký duyệt trước mảng thử khoảng 1 × 1 m trên tường thật, không ký trên thẻ màu hay ảnh màn hình (mục K.2 và K.4). Ô màu chỉ là minh họa. Hình vẽ: AH+.